

Otonom Bitki Sulama Sistemi

Proje Yol Haritası — Donanım (ESP32) ve Mobil Uygulama (Flutter / Android)

Ders	Mühendislikte Tasarım Esasları	Doküman tarihi	1 Ekim 2026
Platform	ESP32 mikrodenetleyici + Flutter (Android)	Durum	Taslak v1 — haberleşme mimarisi kararı bekleniyor

1. Proje Özeti ve Kapsam

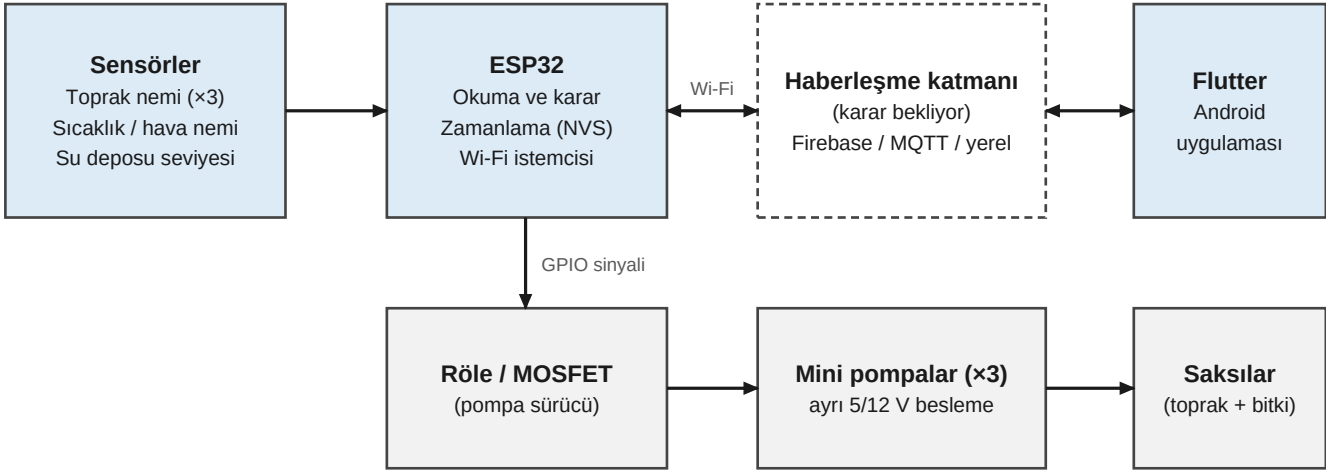
Bu proje, bitkilerin toprak nemini ölçen ve kullanıcının mobil uygulamadan tanımladığı zamanda, belirlediği miktarda otomatik sulama yapan ESP32 tabanlı bir sistemdir. Sistem ayrıca ortam sıcaklığını ve su deposunun doluluk oranını izler; bitki suya ihtiyaç duyduğunda ya da depo seviyesi belirlenen eşiğin altına düştüğünde kullanıcıya bildirim gönderir. Prototipte, su şişesinden yapılmış 2–3 saksı (toprak + bitki) kullanılacaktır.

Bu doküman, donanım ve mobil uygulama tarafındaki tasarım kararlarını, yapılacak işleri ve sıralamayı tek yerde toplar. Teknik hedefler, ekibin hazırladığı Kalite Evi (QFD) çalışmasındaki hedef değerlerle uyumludur (bkz. Bölüm 7).

Kapsam içinde	Kapsam dışı / sonraya bırakılanlar
2–3 saksı; saksı başına toprak nem sensörü ve pompa - Ortam sıcaklığı (ve hava nemi) ölçümü - Su deposu doluluk oranı - Uygulamadan: saksıya bitki atama, sulama zamanı ve su miktarı (%) belirleme, “şimdi sula” - Canlı değerler ve geçmiş verilerin grafiği - Bildirim: bitki susuz, depo seviyesi düşük - İnternet kopsa da planlı sulamanın sürmesi	- Toprak pH ve yağmur/sızıntı ölçümü (ölçülemediği için kapsam dışı) - Işık sensörü, pompa akım ölçümü, toprak sıcaklığı (opsiyonel eklentiler) - iOS sürümü (yalnızca Android) - Çoklu kullanıcı ve hesap yönetimi (gerekirse sonra)

2. Sistem Mimarisi

Sensör verileri ESP32’de toplanır; sulama kararı ve zamanlama da ESP32 üzerinde çalışır. Böylece internet kesilse bile sistem planlı sulamayı sürdürür. Uygulama, ESP32 ile bir haberleşme katmanı üzerinden konuşur; bu katman henüz seçilmemiştir (Bölüm 5).



Şekil 1. Sistem mimarisi. Kesik çizgili kutu, henüz karar verilmemiş bileşeni gösterir.

Tasarım ilkeleri

- Karar ESP32’de:** uygulama bir kumanda ve izleme arayüzüdür; sulamanın çalışması ona bağlı değildir.
- Arayüz ile haberleşme ayrısı:** uygulamada bir *DeviceService* arayüzü kullanılır. Önce sahte (mock) veriyle çalışılır, haberleşme seçilince yalnızca bu servis değiştirilir.
- Güvenlik önce:** kuru çalışma, aşırı sulama ve düşük gerilim kuralları donanım/firmware tarafında uygulanır, uygulamaya bırakılmaz.

3. Donanım Planı

3.1 Malzeme listesi

Liste, önerilen başlangıç setidir; model ve adetler temine göre değişebilir. Fiyatlar bilerek eklenmedi; güncel fiyatlarla bir bütçe tablosu çıkarılmalıdır (QFD maliyet hedefi: 1200 TL).

Parça	Adet	Görev	Not
ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32)	1	Ana denetleyici, Wi-Fi	Kartınızın pin şemasını kontrol edin; 30 ve 38 pinli sürümlerde düzen farklı olabilir.
Kapasitif toprak nem sensörü (v1.2)	3	Saksı başına toprak nemi	Dirençli sensöre göre korozyona dayanıklıdır; 3,3 V ile beslenir.
DHT22 (alternatif: SHT31)	1	Ortam sıcaklığı, hava nemi	DHT22 tek hatlı ve basit; SHT31 I2C ve daha hassas.
Su seviyesi sensörü: HC-SR04 / JSN-SR04T (ultrasonik) veya şamandıra	1	Depo doluluk oranı	Ölü bölge nedeniyle seçim depo boyuna bağlıdır (Bölüm 8).
Mini dalgiç pompa (5 V veya 12 V)	3	Saksı başına sulama	Pompa akımı ESP32 pininden çekilmez; ayrı beslenir.
Röle modülü (4 kanal, optokuplörülü) veya logic-level N-MOSFET	1	Pompa anahtarlama	3,3 V mantıkla uyumlu tip seçin. MOSFET ile PWM yapılıp debi de ayarlanabilir.
Güç adaptörü (5 V veya 12 V, yeterli akım) + gerekirse buck dönüştürücü	1	Pompa ve ESP32 beslemesi	Tüm bileşenlerin GND hattı ortak olmalı.
Su deposu, silikon hortum, damlatma ucu	1 set	Su iletimi	Hortum ucu depo dibine yakın olmalı.
1N4007 diyot ×3, 1 kΩ + 2 kΩ direnç, klemens, breadboard/jumper, koruma kutusu	1 set	Montaj ve koruma	Diyot: pompa ters EMK koruması. Dirençler: ECHO hattı voltaj bölücü.
DS3231 RTC modülü (opsiyonel)	1	İnternetsiz saat bilgisi	Elektrik gidip geldikten sonra internet yokken zamanlamayı sürdürmek için.

3.2 Pin planı (öneri)

Bileşen	ESP32 GPIO	Not
Toprak nemi sensörü 1 / 2 / 3	34 / 35 / 32	Analog giriş. ADC1 pinleri; Wi-Fi açıkken de çalışır.
DHT22 veri	4	10 kΩ pull-up gerekir (modülde varsa ayrıca eklemeyin).
Seviye sensörü TRIG / ECHO	5 / 18	ECHO çıkışı 5 V olabilir: 1 kΩ + 2 kΩ voltaj bölücü ile 3,3 V'a indirin.
Röle / MOSFET 1 / 2 / 3	25 / 26 / 27	Dijital çıkış. Röle modülleri çoğunlukla aktif-LOW çalışır.

- Wi-Fi açıkken ADC2 pinleri (GPIO 0, 2, 4, 12–15, 25–27) analog okuma için kullanılamaz. Bu yüzden nem sensörleri ADC1 pinlerine (GPIO 32–39) bağlanı.
- Açılışta davranışı etkileyen strapping pinlerinden (GPIO 0, 2, 12, 15) röle ve pompa hatlarını uzak tutun.
- Pin atamaları öneridir; kullandığınız kartın pin şemasıyla doğrulayın.

3.3 Güç ve güvenlik kuralları

- Pompaları ESP32'nin 3,3 V veya 5 V pininden beslemeyin; ayrı besleme kullanın ve GND hatlarını ortaklayın.
- Her DC pompaya paralel ters yönlü diyot (1N4007, katot + tarafına) takın; aksi halde röle kapanırken oluşan gerilim sıçraması ESP32'yi resetleyebilir.
- Kuru çalışma koruması: depo seviyesi kritik eşiğin altındaysa pompalar kilitlenir.
- Aşırı sulama koruması: tek sulamada en fazla pompa süresi (örn. 30 sn) ve iki sulama arasında en az bekleme (örn. 10 dk) uygulanır. Değerler ayarlanabilir olmalıdır.

- Sadece düşük gerilim (5–12 V) kullanılır; şebeke gerilimine doğrudan bağlantı yoktur. Elektronik kutu, su seviyesinin üstünde ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır (hedef: IP44).
- Kapasitif nem sensörünün elektronik kısmı toprağa gömülmemeli; üst kenarı vernik veya silikonla yalıtılmalıdır.

3.4 Kalibrasyon

- **Nem:** Sensör havada (kuru) iken ham değer *KURU*, çizgisine kadar suda iken *ISLAK* olarak kaydedilir. Yüzde = $(KURU - ham) / (KURU - ISLAK) \times 100$; sonuç 0–100 arasında sınırlandırılır. Her sensör ayrı kalibre edilir, değerler NVS'e yazılır; gürültü için 10–20 örneğin ortalaması alınır. Ardından gerçek toprakla kuru / ıslak / ölçülü ıslak numune karşılaştırması yapılır.
- **Pompa debisi:** Pompa 10 sn çalıştırılıp ölçü kabında biriken su (ml) ölçülür; debi = ml / 10 sn. Her pompa ayrı ölçülür.
- **Sulama miktarı:** Uygulamadaki miktar (%), saksının “tam doz” hacmine orandır (örn. tam doz = 200 ml, saksıya göre ayarlanır). Pompa süresi = $(\% \times \text{tam doz}) / \text{debi}$. Bu tanım bir tasarım önerisidir; ekipçe netleştirilmelidir.
- **Depo seviyesi:** Depo boş ve dolu iken mesafe ölçülür. Doluluk % = $(D_{\text{boş}} - d) / (D_{\text{boş}} - D_{\text{dolu}}) \times 100$.
- **Sıcaklık:** Referans termometreyle karşılaştırılır, sapma kadar ofset uygulanır.

3.5 Firmware çalışma mantığı

Ana döngü her 30–60 saniyede bir şu adımları izler:

1. Sensörleri oku (örnek ortalaması) ve yüzdeye çevir.
2. Depo seviyesini kontrol et; kritik eşiğin altındaysa pompaları kilitte ve uyarı bayrağını ayarla.
3. Her saksı için sulama zamanı gelmiş mi bak (planlar ESP32 belleğinde tutulur); geldiyse ve kilit yoksa dozu uygula.
4. Otomatik mod açıksa: nem, bitkinin minimum eşiğinin altındaysa ve bekleme süresi dolduysa kısa doz ver, bekle, tekrar ölç.
5. Değerleri ve olayları haberleşme katmanına gönder; gelen komutları (şimdi sula, plan güncelle) işle.
6. Bağlantı koptuysa yeniden bağlanmayı dene; planlı sulama kesintisiz sürer.

Mod	Tetikleyici	Davranış
Zamanlı (ana mod)	Kullanıcının uygulamada tanımladığı tarih / saat	Seçilen miktar (%) kadar su verir. Plan ESP32'de saklandığı için internet gerekmez.
Manuel	Uygulamadan “şimdi sula” komutu	Seçilen miktarı hemen verir; kuru çalışma ve azami süre kilitleri yine geçerlidir.
Otomatik (isteğe bağlı)	Nem, bitkinin minimum eşiğinin altında	Kısa doz verir, bekler, tekrar ölçer; ideal aralığa ulaşıncaya kadar durur.

Zaman bilgisi: Açılışta NTP ile senkronize edilir. Cihaz uyku moduna girmeden çalıştığı sürece sistem saati yeterince doğrudur; elektrik kesilip internet yokken açılış için DS3231 modülü opsiyoneldir.

3.6 Firmware yazılım altyapısı

- VS Code içinde **PlatformIO** eklentisi (derleme, yükleme ve seri monitör tek yerde), Arduino framework.
- Kütüphaneler: DHT sensor library (Adafruit), ArduinoJson, Preferences (NVS, dahili), WiFi ve zaman için configTime (NTP). Haberleşme kütüphanesi seçime göre: Firebase ESP Client, PubSubClient veya WebSocket sunucusu.
- Modüler kod: sensörler, pompalar, zamanlayıcı, haberleşme ve ayarlar (kalibrasyon / NVS) ayrı dosyalarda.

4. Mobil Uygulama Planı (Flutter / Android)

4.1 Teknoloji

- Flutter (Dart), hedef platform Android; Material 3, açık ve koyu tema.
- Durum yönetimi: Provider. Grafik: fl_chart. Yerel ayarlar: shared_preferences. Yerel bildirim: flutter_local_notifications. Tarih / saat ve Türkçe biçim: intl.
- Haberleşme paketi seçime göre: firebase_core + firebase_database, mqtt_client veya web_socket_channel. Paket sürümleri pub.dev üzerinden güncel kontrol edilmelidir.
- Android 13 ve üzerinde bildirim izni (POST_NOTIFICATIONS) çalışma anında istenmelidir.

4.2 Ekranlar

Ekran	İçerik	Ana bileşenler
Panel (ana sayfa)	Tüm saksıların özeti; su deposu seviyesi; bağlantı durumu; “şimdi sula”.	Saksı kartı, depo göstergesi, durum etiketi
Saksı detayı	Bitki seçimi; canlı nem ve sıcaklık; geçmiş grafiği (24 saat / 7 gün); bu saksının sulama planları.	Grafik, plan listesi, bitki seçici
Sulama planı ekle / düzenle	Tarih ve saat seçimi; tekrar (tek sefer / günlük / haftalık); su miktarı (%); saksı seçimi.	Tarih-saat seçici, kaydırıcı (slider)
Bitki kategorileri	Domates, fesleğen, aloe vera profilleri (min / ideal nem, sulama ihtiyacı, sıcaklık); yeni bitki ekleme.	Profil kartı, form
Bildirimler	Uyarı geçmiş (bitki susuz, depo düşük, cihaz çevrimdışı); uyarı eşiği ayarı.	Liste, eşik ayarı
Ayarlar	Cihaz eşleştirme / Wi-Fi bilgisi; saksı sayısı; depo uyarı eşiği; tema.	Form, anahtarlar

Gezinme: alt gezinme çubuğu (Panel, Bitkiler, Bildirimler, Ayarlar); saksı detayına panel kartından geçilir.

4.3 Bitki profilleri

Bitki	Minimum nem	İdeal nem	Sulama ihtiyacı	Sıcaklık
Domates	%40	%55–70	Orta / Yüksek	18–30 °C
Fesleğen	%45	%55–70	Orta	Henüz tanımlı değil
Aloe vera	%20	%25–40	Düşük	Henüz tanımlı değil

Minimum nem, otomatik sulamanın ve “bitki susuz” bildiriminin eşiği olarak; ideal aralık hedef seviye olarak kullanılır. Fesleğen ve aloe vera için sıcaklık aralıkları eklenmelidir.

4.4 Veri modeli

Varlık	Alanlar
Pot (saksı)	id, ad, plantId, nem (%), sıcaklık (°C), sonSulama, durum
Plant (bitki)	id, ad, minNem, idealNemMin, idealNemMax, sulamaSeviyesi, sıcaklıkMin, sıcaklıkMax
WateringSchedule	id, potId, zaman, tekrar, miktarYüzde, aktif
Tank (depo)	seviye (%), uyarıEşiği
Reading (geçmiş)	potId, zaman, nem, sıcaklık
AppAlert	id, tür, potId, zaman, okundu

4.5 Kod yapısı

```
lib/  
  main.dart  
  theme/      app_theme.dart          (Material 3, açık/koyu)  
  models/     pot.dart, plant.dart, schedule.dart, tank.dart, alert.dart  
  services/   device_service.dart      (soyut arayüz)  
              mock_device_service.dart (sahte veri; şimdi)  
              <gerçek servis>          (haberleşme seçilince)  
  providers/  pots_provider.dart, schedule_provider.dart, alerts_provider.dart  
  screens/    home, pot_detail, schedule_edit, plants, alerts, settings  
  widgets/    pot_card.dart, tank_gauge.dart, moisture_chart.dart
```

Önce mock veriyle tüm ekranlar çalıştırılır. Haberleşme kararı verildiğinde yalnızca *DeviceService* uygulaması eklenir; ekranlar ve Provider katmanı değişmez.

4.6 Bildirim kuralları

- **Bitki susuz:** nem, bitkinin minimum eşiğinin altında kalırsa (örn. 5 dk boyunca) bildirim gider.
- **Depo düşük:** doluluk, kullanıcının belirlediği eşiğin altına inerse bildirim gider.
- **Cihaz çevrimdışı:** belirlenen süre boyunca veri gelmezse bildirim gider.
- **Bilgi (isteğe bağlı):** planlı sulama tamamlandı.
- Aynı uyarı, tekrar aralığı (örn. 6 saat) dolmadan yeniden gönderilmez.
- Uygulama kapalıyken bildirim gelmesi için sunucu tarafı bir bileşen gerekir (Bölüm 5).

5. Haberleşme Seçenekleri (karar bekliyor)

Seçenek	Nasıl çalışır	Artıları	Eksileri
Firebase Realtime Database (+ FCM)	ESP32 ve uygulama aynı veritabanına yazar / okur; değişiklikler anında senkronlanır.	İnternet üzerinden her yerden erişim; Flutter desteği güçlü; canlı veri ve geçmiş hazır; küçük proje için ücretsiz katman genellikle yeterlidir.	Google hesabı ve proje kurulumu gerekir. Uygulama kapalıyken push için sunucu tarafı (Cloud Functions) ve ek plan koşulları olabilir; güncel koşulları kontrol edin.
MQTT (HiveMQ Cloud, Mosquitto vb.)	ESP32 ve uygulama bir broker üzerinden konulara yayın yapar / abone olur.	Hafif ve gerçek zamanlı; ESP32 desteği uygun.	Broker kurulumu veya barındırma gerekir; kalıcı geçmiş ve push için ek altyapı lazım.
Yerel ağ (ESP32 üzerinde HTTP / WebSocket)	Telefon ve ESP32 aynı Wi-Fi ağında doğrudan konuşur.	Bulut hesabı gerekmez; kurulum basit; gecikme düşük.	Yalnızca aynı ağda çalışır; geçmiş veri ESP32'de sınırlı; dışarıdan erişim ve push yok.

Öneri: Firebase Realtime Database. Uzaktan izleme, geçmiş grafiği ve bildirim gereksinimlerini en az altyapıyla karşılar. *DeviceService* soyutlaması sayesinde bu karar arayüz çalışmasını geciktirmez. Hızlı bir demo için yerel ağ seçeneği ilk adım olarak kullanılabilir. Bildirim için pratik bir alternatif de ESP32'den doğrudan Telegram bot mesajı göndermektir. Karar, Faz 1 prototipi bittikten sonra ekipçe verilir.

6. Yol Haritası

Faz	Hedef	Ana işler	Bitiş ölçütü	Süre
0 — Ortam ve repo	Geliştirme ortamı hazır	JDK, Android SDK, Flutter SDK, VS Code eklentileri; GitHub repo ve ekip arkadaşı daveti; <i>flutter create</i> .	<i>flutter doctor</i> temiz; boş uygulama emülatörde / telefonda açılıyor.	Devam ediyor
1 — Donanım prototipi (1 saksı)	ESP32 + nem sensörü + pompa	Sensör okuma, kalibrasyon, röle / pompa testi, debi ölçümü, seviye sensörü.	Seri monitörde doğru nem %; pompa seçilen dozu veriyor.	1–2 hafta
2 — Mobil arayüz (mock veri)	Tüm ekranlar	Tema, gezinme, saksı kartları, plan ekranı, bitki profilleri, bildirim ekranı.	Mock verilerle uçtan uca gezilebilen uygulama.	2 hafta (Faz 1 ile paralel)

Faz	Hedef	Ana işler	Bitiş ölçütü	Süre
3 — Haberleşme	ESP32 ile uygulama arasında bağ	Mimari kararı, firmware bağlantısı, DeviceService'in gerçek uygulaması, canlı veri.	Uygulamada canlı nem / sıcaklık; "şimdi sula" çalışıyor.	1–2 hafta
4 — Çok saksı ve akıllı özellikler	3 saksı, planlar, bildirim, çevrimdışı	Planların NVS'e yazılması, otomatik mod, kuru çalışma koruması, bildirimler.	QFD hedeflerinin çoğu sağlanıyor.	1–2 hafta
5 — Test, belgeleme, sunum	QFD doğrulama	Test planı (Bölüm 7), ölçüm tablosu, demo senaryosu, rapor / sunum.	Hedef–ölçüm tablosu ve demo videosu hazır.	1 hafta

Süreler tahminidir; ders takvimine göre kaydırın. Faz 1 ve Faz 2 paralel yürütülebilir (örneğin bir kişi donanım, bir kişi mobil).

7. Test ve Doğrulama Planı

Hedefler Kalite Evi çalışmasındaki teknik ihtiyaç hedefleridir (Kalite_Evi_Otonom_Bitki_Sulama.xlsx); prototip testleriyle güncellenmelidir.

Teknik ihtiyaç	Hedef	Test yöntemi
Toprak nemi ölçüm hatası	± %3	Kuru / ıslak / ölçülü ıslak toprak numunesiyle kalibrasyon; tartı (gravimetrik) yöntemle karşılaştırma.
Sıcaklık ölçüm hatası	± 0,5 °C	Referans termometre ile 5 noktada karşılaştırma.
Su seviyesi ölçüm hatası	± %5	Depoya ölçülü su doldurup (%0 / 25 / 50 / 75 / 100) okumayı karşılaştırma.
Sulama miktarı hatası	± %8	Pompa 10 kez çalıştırılıp ölçü kabında toplanan su; debi kalibrasyonu.
Veri güncelleme aralığı	30 sn	Uygulamada iki ardışık ölçümün zaman damgası farkı.
Uygulama → cihaz komut gecikmesi	2 sn	"Şimdi sula" komutu ile pompanın devreye girişi arası kronometre (20 deneme ortalaması).
Bildirim gecikmesi	10 sn	Eşik aşımı ile telefona bildirim ulaşması arası süre.
Sulama tanımlama adım sayısı	4 dokunuş	Yeni sulama planı oluşturmak için gereken dokunuş sayısı; 5 kullanıcıyla test.
Çevrimdışı otonom çalışma	72 saat	Wi-Fi kapatılıp planlı sulamanın ESP32 belleğinden sürmesi.
Toplam birim maliyet	1200 TL	Malzeme listesi (BOM) toplamı.
Elektronik su koruma sınıfı	IP44	Kutulama ve sızdırmazlık; su püskürtme testi.

Demo senaryosu (sunum için)

- Uygulamada Saksı 1'e "Domates" ata; canlı nem ve sıcaklığın görüldüğünü göster.
- İki dakika sonrasına %50 miktarında bir sulama planı oluştur; pompanın zamanında çalıştığını göster.
- Depo seviyesini eşiğin altına düşür; bildirimin geldiğini ve pompanın kilitlendiğini göster.
- Wi-Fi'yi kapat; planlı sulamanın internetsiz sürdüğünü göster.

8. Riskler ve Önlemler

Risk	Etki	Önlem
ADC2 ve Wi-Fi çakışması	Analog nem okuması bozulur	Nem sensörlerini ADC1 pinlerine (GPIO 32–39) bağla.
Kapasitif sensör sapması veya su alması	Yanlış sulama kararı	Üst kenarı vernik / silikonla yalıt; periyodik kalibrasyon; örnek ortalaması.
Ultrasonik sensörün ölü bölgesi (JSN-SR04T için yaklaşık 20–25 cm)	Küçük depoda seviye okunamaz	HC-SR04'ü kapağa monte et (ölü bölge yaklaşık 2 cm) veya şamandıra / kapasitif seviye sensörü kullan.

Risk	Etki	Önlem
Pompanın havaya girmesi, hortum tıkanması	Doz hatası	Hortum ucu depo dibinde; debi testini periyodik tekrarla; ileride akım ölçümü ekle.
Aşırı sulama / taşma	Bitki zarar görür	Azami pompa süresi + asgari bekleme + dozu kademeli uygula.
Wi-Fi kopması	Kontrol ve izleme kaybı	Planlar ESP32'de; otonom çalışma; otomatik yeniden bağlanma.
Elektrik-su teması	Arıza ve güvenlik riski	Düşük gerilim; kutuyu yükseğe koy; sızdırmaz kablo geçişleri.
Haberleşme kararının gecikmesi	Entegrasyon gecikir	DeviceService + mock ile arayüz paralel ilerler.
Gradle / Android bileşenleri yavaş iniyor	Kurulum gecikir	Farklı ağ veya VPN dene; <i>flutter create -v</i> ile nerede takıldığını gör; ilk derlemeyi bekle.
İki kişinin aynı repoda çalışması	Birleştirme çakışmaları	Ayrı dallar, küçük commit'ler, Pull Request ile birleştirme (Bölüm 9).

9. Repo Düzeni ve Çalışma Biçimi

```

autonomous-plant-watering-system/
  lib/, android/, pubspec.yaml  Flutter projesi (kök dizinde)
  firmware/                    PlatformIO projesi (ESP32)
  docs/                        bu doküman, Kalite Evi Excel, şemalar
  README.md

```

- **main** dalı çalışan sürümü tutar; çalışmalar *feature/app-...* ve *feature/firmware-...* gibi dallarda yapılır, Pull Request ile birleştirilir.
- **.gitignore**: Flutter ve PlatformIO (*.pio/*) girdileri eklenir.
- Wi-Fi şifresi ve API anahtarları repoya konmaz; ayrı bir dosyada (örn. *secrets.h*) tutulup **.gitignore**'a eklenir.

10. Sonraki Adımlar

1. *flutter create* tamamlanınca *flutter doctor -v* çalıştır ve boş uygulamayı emülatörde / telefonda aç.
2. Mock veriyle arayüz iskeletini kur: tema, gezinme, ekranlar, Provider ve DeviceService arayüzü.
3. Malzeme listesini kontrol et ve temin et; seviye sensörü tipine (ultrasonik / şamandıra) depo boyuna göre karar ver.
4. Faz 1 prototipi: tek saksıda nem okuma, kalibrasyon ve pompa dozu testi.
5. Ekip toplantısı: Bölüm 5'teki haberleşme seçeneklerinden birini seç.
6. QFD hedeflerine göre test sonuç tablosu şablonunu hazırla.

Kaynaklar

- Flutter belgeleri — docs.flutter.dev
- Espressif ESP32 belgeleri (ADC ve Wi-Fi kısıtları dahil) — docs.espressif.com
- PlatformIO belgeleri — docs.platformio.org
- Firebase Flutter kurulumu — firebase.google.com/docs/flutter/setup
- Güllü, E. ve Ulcay, Y. (2002). Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1) — Kalite Evi yöntemi.